



Guía de Estudio 1

Fundamentos de Álgebra

Exponentes, Racionalización, Factorización, Fracciones Algebraicas, Ecuaciones y Desigualdades

Presentación: Esta primera guía sienta las bases operativas y conceptuales de todo el curso preuniversitario y de cálculo diferencial. Dominar las leyes de los exponentes, la racionalización de diversos órdenes, todos los casos de factorización, el álgebra de fracciones complejas, la resolución de ecuaciones y el trabajo con desigualdades es indispensable para abordar con éxito los temas de funciones, límites y derivadas. Cada sección incluye un marco teórico exhaustivo, ejercicios resueltos paso a paso y ejercicios propuestos con su clave de respuestas.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Leyes de Exponentes, Radicales y Racionalización

1.1. Leyes fundamentales de exponentes y radicales

Leyes de los exponentes: Para $a, b > 0$ y $m, n \in \mathbb{R}$:

Ley	Fórmula	Ejemplo
Producto de potencias de igual base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$x^3 \cdot x^5 = x^8$
Cociente de potencias de igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$	$\frac{x^7}{x^2} = x^5$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(x^3)^4 = x^{12}$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n \cdot b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$	$\left(\frac{x}{3}\right)^2 = \frac{x^2}{9}$
Exponente cero	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$	$(-5)^0 = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$	$x^{-3} = \frac{1}{x^3}$
Fracción con exponente negativo	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$
Exponente fraccionario	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$

Errores comunes a evitar:

- $a^m \cdot a^n \neq a^{m \cdot n}$ (los exponentes se *suman*, no se multiplican).
- $(a + b)^n \neq a^n + b^n$ (la potencia **no** es distributiva respecto a la suma ni a la resta).
- a^{-n} **no** es un número negativo: representa el recíproco positivo $\frac{1}{a^n}$.
- $\sqrt{a^2} = |a|$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Por ejemplo, $\sqrt{(-4)^2} = |-4| = 4 \neq -4$.

1.2. Técnicas de Racionalización

La racionalización consiste en transformar una expresión con radicales en el numerador o denominador en una fracción equivalente libre de radicales en dicha posición.

1. Denominador Monomio:

- **Raíz cuadrada $\sqrt{a}$:** Se multiplica numerador y denominador por $\sqrt{a}$:

$$\frac{k}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

- **Raíz de orden n ($\sqrt[n]{a^k}$ con $k < n$):** Se multiplica por $\sqrt[n]{a^{n-k}}$ para completar el exponente:

$$\frac{k}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{k\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}$$

Ejemplo para raíz cúbica: $\frac{k}{\sqrt[3]{a}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{k\sqrt[3]{a^2}}{a}$.

2. Denominador Binomio con Raíces Cuadradas (Conjugado de Orden 2): Se utiliza la diferencia de cuadrados $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$:

$$\frac{k}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}$$

3. Denominador Binomio con Raíces Cúbicas (Conjugado de Orden 3): Se utilizan las identidades de suma y diferencia de cubos:

$$\begin{aligned} (\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) &= a + b \\ (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}) &= a - b \end{aligned}$$

Multiplicando por el factor trinomio adecuado, se eliminan las raíces cúbicas del denominador.

4. Racionalización del Numerador (Cocientes Incrementales de Límites): Multiplicar por el conjugado del numerador para eliminar la indeterminación $\frac{0}{0}$.

1.3. Ejercicios resueltos: Exponentes y Racionalización

Ejemplo R1. Simplifica dejando solo exponentes positivos: $\frac{(3x^2y^{-3})^3 \cdot (x^{-2}y^4)^2}{9x^{-1}y^2}$.

Solución:

1. Aplicamos potencias de potencias:

$$\frac{27x^6y^{-9} \cdot x^{-4}y^8}{9x^{-1}y^2} = \frac{27x^{6-4}y^{-9+8}}{9x^{-1}y^2} = \frac{27x^2y^{-1}}{9x^{-1}y^2}$$

2. Dividimos coeficientes y restamos exponentes:

$$\frac{27}{9} \cdot x^{2-(-1)} \cdot y^{-1-2} = 3x^3y^{-3} = \frac{3x^3}{y^3}.$$

Ejemplo R2. Racionaliza el denominador monomio con raíz cúbica: $\frac{5}{\sqrt[3]{2x}}$.

Solución: Multiplicamos por $\sqrt[3]{(2x)^2} = \sqrt[3]{4x^2}$ tanto arriba como abajo:

$$\frac{5}{\sqrt[3]{2x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4x^2}}{\sqrt[3]{4x^2}} = \frac{5\sqrt[3]{4x^2}}{\sqrt[3]{(2x)^3}} = \frac{5\sqrt[3]{4x^2}}{2x}.$$

Ejemplo R3. Racionaliza el denominador binomio: $\frac{6}{\sqrt{7}-2}$.

Solución: Multiplicamos por el conjugado del denominador $\sqrt{7}+2$:

$$\frac{6}{\sqrt{7}-2} \cdot \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}+2} = \frac{6(\sqrt{7}+2)}{(\sqrt{7})^2-2^2} = \frac{6(\sqrt{7}+2)}{7-4} = \frac{6(\sqrt{7}+2)}{3} = 2(\sqrt{7}+2) = 2\sqrt{7}+4.$$

Ejemplo R4. Racionaliza el denominador que contiene una raíz cúbica en binomio: $\frac{4}{\sqrt[3]{x}+2}$.

Solución: Identificamos $A = \sqrt[3]{x}$ y $B = 2$. Usamos $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$ con factor racionalizante $A^2 - AB + B^2 = \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 4$:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{x}+2} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+4}{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+4} = \frac{4(\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+4)}{(\sqrt[3]{x})^3+2^3} = \frac{4(\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+4)}{x+8}.$$

Ejemplo R5. Racionaliza el numerador de $\frac{\sqrt{x+9}-3}{x}$ y simplifica para $x \neq 0$.

Solución: Multiplicamos por el conjugado del numerador:

$$\frac{(\sqrt{x+9}-3)(\sqrt{x+9}+3)}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{(x+9)-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}.$$

1.4. Ejercicios propuestos: Exponentes y Racionalización

1. ★ Simplifica usando leyes de potencias:

$$a) (2x^3y^{-2})^4 \quad b) \frac{(x^2y^3)^2}{(xy^2)^3} \quad c) \left(\frac{3a^{-2}b}{a^3b^{-1}} \right)^{-2}$$

2. ★ Escribe como una única potencia fraccionaria irreducible:

$$a) \sqrt{x\sqrt{x}} \quad b) \sqrt[3]{x^2\sqrt[4]{x}} \quad c) \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt{a}}$$

3. ★ Racionaliza el denominador monomio:

$$a) \frac{4}{\sqrt{6}} \quad b) \frac{10}{\sqrt{5x}} \quad c) \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$$

4. ★★ Racionaliza el denominador binomio con raíces cuadradas:

$$a) \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \quad b) \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \quad c) \frac{12}{3-\sqrt{5}}$$

5. ★★ Racionaliza el denominador monomio de orden superior:

$$a) \frac{6}{\sqrt[4]{8}} \quad b) \frac{x}{\sqrt[5]{x^3}} \quad c) \frac{2}{\sqrt[3]{9x^2}}$$

6. ★★ Racionaliza el numerador:

$$a) \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \quad b) \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \quad c) \frac{\sqrt{2x+1}-3}{x-4}$$

7. ★★★ Racionaliza el denominador binomio con raíces cúbicas:

$$a) \frac{2}{\sqrt[3]{5}-\sqrt[3]{3}} \quad b) \frac{1}{\sqrt[3]{x}-1} \quad c) \frac{6}{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}$$

8. ★★★ Racionaliza el numerador con raíz cúbica:

$$\frac{\sqrt[3]{x+8}-2}{x}$$



2. Factorización Sistemática Caso por Caso

2.1. Catálogo completo de casos de factorización

La factorización es el proceso inverso al desarrollo de productos notables; transforma sumas y restas algebraicas en productos de factores irreducibles.

Resumen de Casos de Factorización:

1. Factor Común Monomio y Polinomio:

$$ab + ac = a(b + c) \qquad x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)$$

2. Factorización por Agrupación de Términos (4 o 6 términos):

$$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$$

3. Diferencia de Cuadrados:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

4. Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP):

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

5. Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$:

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q) \quad \text{donde } p + q = b \text{ y } p \cdot q = c$$

6. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 1$): Se descompone bx en dos números que multipliquen $a \cdot c$ y sumen b , para luego aplicar agrupación.

7. Suma y Diferencia de Cubos:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \qquad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

8. Completación de Cuadrados (Método de Sophie Germain): Sumar y restar un término intermedio para formar un TCP y luego una diferencia de cuadrados.

Estrategia de ataque en factorización combinada: 1. Extraer siempre primero el máximo factor común (MFC).

2. Contar el número de términos restantes:

- 2 términos: ¿Es diferencia de cuadrados ($a^2 - b^2$) o suma/diferencia de cubos ($a^3 \pm b^3$)?
- 3 términos: ¿Es TCP, $x^2 + bx + c$, o $ax^2 + bx + c$?
- 4 o más términos: ¿Agrupación 2 + 2, agrupación 3 + 1 (TCP menos cuadrado)?

3. Factorizar completamente hasta que todos los factores sean irreducibles en $\mathbb{R}$.

2.2. Ejercicios resueltos: Casos de Factorización

Ejemplo R6 (Factor Común y Agrupación). Factoriza: a) $6x^3y^2 - 9x^2y^4 + 15x^4y^3$ b) $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

Solución:

a) El máximo factor común es $3x^2y^2$:

$$6x^3y^2 - 9x^2y^4 + 15x^4y^3 = 3x^2y^2(2x - 3y^2 + 5x^2y).$$

b) Agrupamos de dos en dos:

$$(x^3 - 3x^2) - (4x - 12) = x^2(x - 3) - 4(x - 3) = (x - 3)(x^2 - 4) = (x - 3)(x - 2)(x + 2).$$

Ejemplo R7 (Trinomio $ax^2 + bx + c$). Factoriza: $6x^2 - 11x - 10$.

Solución: Multiplicamos $a \cdot c = 6 \cdot (-10) = -60$. Buscamos dos números que multipliquen -60 y sumen -11 : son -15 y $+4$. Reescribimos el término central y agrupamos:

$$6x^2 - 15x + 4x - 10 = 3x(2x - 5) + 2(2x - 5) = (2x - 5)(3x + 2).$$

Ejemplo R8 (Suma y Diferencia de Cubos). Factoriza: a) $27x^3 + 64$ b) $8x^6 - y^3$.

Solución:

a) $27x^3 + 64 = (3x)^3 + 4^3 = (3x + 4)((3x)^2 - (3x)(4) + 4^2) = (3x + 4)(9x^2 - 12x + 16)$.

b) $8x^6 - y^3 = (2x^2)^3 - y^3 = (2x^2 - y)(4x^4 + 2x^2y + y^2)$.

Ejemplo R9 (Completación de Cuadrados / Sophie Germain). Factoriza: $x^4 + 4y^4$.

Solución: Para formar un trinomio cuadrado perfecto necesitamos el término intermedio $2(x^2)(2y^2) = 4x^2y^2$. Sumamos y restamos $4x^2y^2$:

$$x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4 - 4x^2y^2 = (x^2 + 2y^2)^2 - (2xy)^2$$

Aplicamos diferencia de cuadrados:

$$= (x^2 + 2y^2 - 2xy)(x^2 + 2y^2 + 2xy) = (x^2 - 2xy + 2y^2)(x^2 + 2xy + 2y^2).$$

Ejemplo R10 (Combinación Múltiple). Factoriza completamente: $x^6 - 64$.

Solución: Se debe aplicar primero diferencia de cuadrados y luego suma/diferencia de cubos:

$$x^6 - 64 = (x^3)^2 - 8^2 = (x^3 - 8)(x^3 + 8) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4).$$

2.3. Ejercicios propuestos: Factorización

9. ★Factor Común Monomio y Polinomio:

$$a) 12x^4y^3 - 18x^3y^5 \quad b) 4a^2b - 8ab^2 + 12a^3b^3 \quad c) 2x(a - 1) - y(a - 1)$$

10. ★Diferencia de Cuadrados:

$$a) 49x^2 - 36 \quad b) 100a^4 - 81b^6 \quad c) (x + 2)^2 - 25$$

11. ★Trinomio Cuadrado Perfecto:

$$a) x^2 + 14x + 49 \quad b) 9x^2 - 30xy + 25y^2 \quad c) 4a^2 + 12ab + 9b^2$$

12. ★★Factorización por Agrupación de Términos:

$$a) 2x^3 - 3x^2 + 4x - 6 \quad b) ax + bx - ay - by \quad c) 3x^3 + 2x^2 - 27x - 18$$

13. ★★Trinomios $x^2 + bx + c$ y $ax^2 + bx + c$:

$$a) x^2 - 8x + 12 \quad b) x^2 + 2x - 35 \quad c) 3x^2 + 7x + 2 \quad d) 4x^2 - 4x - 15$$

14. ★★Suma y Diferencia de Cubos:

$$a) x^3 + 125 \quad b) 64x^3 - 1 \quad c) 8a^3 + 27b^6$$

15. ★★★Factorización de Casos Especiales (Completación de Cuadrados):

$$a) a^4 + 64b^4 \quad b) x^4 + x^2 + 1 \quad c) x^4 - 7x^2y^2 + y^4$$

16. ★★★Factorización Combinada Avanzada:

$$a) 2x^4 - 32 \quad b) x^3 - 2x^2 - x + 2 \quad c) x^4 - 13x^2 + 36 \quad d) 4x^2 - y^2 + 4x + 1$$



3. Fracciones Algebraicas y Expresiones Complejas

3.1. Operaciones con Fracciones Algebraicas

Una fracción algebraica es un cociente de polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con $Q(x) \neq 0$.

Operaciones Fundamentales:

- **Simplificación:** Se factorizan completamente numerador y denominador y se cancelan los factores comunes:

$$\frac{P(x) \cdot K(x)}{Q(x) \cdot K(x)} = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (K(x) \neq 0)$$

- **Multipliación:** $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$ (factorizar antes de multiplicar para simplificar).

- **División:** $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$.

- **Suma y Resta (Homogéneas):** $\frac{A}{M} \pm \frac{B}{M} = \frac{A \pm B}{M}$.

- **Suma y Resta (Heterogéneas):** Se factorizan los denominadores para hallar el **mínimo común múltiplo (m.c.m.)** de los denominadores:

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{A \cdot \frac{\text{mcm}}{B} + C \cdot \frac{\text{mcm}}{D}}{\text{mcm}}$$

Simplificación de Fracciones Complejas (Fracciones dentro de Fracciones):

- **Método 1 (m.c.m. global):** Multiplicar el numerador principal y el denominador principal por el m.c.m. de todos los denominadores secundarios.
- **Método 2 (Suma separada):** Reducir el numerador a una sola fracción, el denominador a una sola fracción, y aplicar la división de extremos y medios (doble C):

$$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$$

3.2. Ejercicios resueltos: Fracciones Algebraicas

Ejemplo R11 (Simplificación). Simplifica completamente: $\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.

Solución: Factorizamos numerador (diferencia de cubos) y denominador (diferencia de cuadrados):

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} \quad (x \neq 2).$$

Ejemplo R12 (Suma y Resta con m.c.m.). Efectúa y simplifica: $\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x^2 - x}$.

Solución:

- Factorizamos denominadores: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ y $x^2 - x = x(x - 1)$.
- El m.c.m. es $x(x - 1)(x + 1)$.
- Convertimos a denominador común:

$$\frac{2x - 1(x + 1)}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{2x - x - 1}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{x - 1}{x(x - 1)(x + 1)} = \frac{1}{x(x + 1)}.$$

Ejemplo R13 (Multiplicación y División). Efectúa: $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 4x + 4} \div \frac{2x - 6}{x + 2}$.

Solución: Invertimos la segunda fracción y factorizamos todos los términos:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 2)^2} \cdot \frac{x + 2}{2(x - 3)} = \frac{(x + 3)(x - 3)(x + 2)}{2(x + 2)^2(x - 3)} = \frac{x + 3}{2(x + 2)}.$$

Ejemplo R14 (Fracción Compleja). Simplifica: $\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}$.

Solución: Operamos el numerador con m.c.m. $x(x + h)$:

$$\frac{\frac{x - (x + h)}{x(x + h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{x(x + h)}}{h} = \frac{-h}{h \cdot x(x + h)} = -\frac{1}{x(x + h)} \quad (h \neq 0).$$

3.3. Ejercicios propuestos: Fracciones Algebraicas

17. ★Simplificación directa:

$$a) \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$$

$$b) \frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 9}$$

$$c) \frac{x^2 + 6x + 9}{x^3 + 27}$$

18. ★★Multiplicación y División:

$$a) \frac{x^2 - 4}{x^2 + 3x} \cdot \frac{x^2 - 9}{x^2 + 4x + 4}$$

$$b) \frac{2x^2 - 5x - 3}{x^2 - 1} \div \frac{4x^2 - 1}{x + 1}$$

19. ★★Suma y Resta de Fracciones:

$$a) \frac{3}{x - 2} - \frac{2}{x + 3}$$

$$b) \frac{x}{x^2 - 4} + \frac{1}{x + 2}$$

$$c) \frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x + 1}$$

20. ★★★Fracciones Complejas (Fracción de Fracciones):

$$a) \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}$$

$$b) \frac{1 - \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}}{1 - \frac{9}{x^2}}$$

$$c) \frac{\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}}{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}$$

21. ★★★Operación Combinada Integral:

$$\left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} \right) \cdot \frac{x^2 - 1}{4x} + \frac{1}{x+2}$$

4. Ecuaciones Lineales, Cuadráticas y con Valor Absoluto

4.1. Resolución de ecuaciones

Ecuación lineal: $ax + b = 0$ con $a \neq 0$. Solución: $x = -\frac{b}{a}$.

Ecuación cuadrática: $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. Se resuelve por:

■ **Factorización:** si $ax^2 + bx + c = (px + q)(rx + s) = 0 \implies x = -\frac{q}{p}$ o $x = -\frac{s}{r}$.

■ **Fórmula general:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

■ **Completando cuadrados.**

El discriminante $D = b^2 - 4ac$ determina la naturaleza de las soluciones:

- $D > 0$: dos soluciones reales y distintas.
- $D = 0$: una solución real (raíz doble).
- $D < 0$: sin soluciones reales (dos complejas conjugadas).

Ecuación con valor absoluto: $|X| = k$ con $k \geq 0$ equivale a $X = k$ o $X = -k$.

4.2. Ejercicios resueltos: Ecuaciones

Ejemplo R15. Resuelve $\frac{3x - 1}{2} = \frac{x + 5}{4}$.

Solución:

1. Multiplicamos ambos lados por 4: $2(3x - 1) = x + 5 \implies 6x - 2 = x + 5$.
2. Agrupamos términos semejantes: $5x = 7 \implies x = \frac{7}{5}$.

Ejemplo R16. Resuelve $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

Solución: Por fórmula general con $a = 2, b = 3, c = -2$:

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(2)(-2)}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \implies x = \frac{1}{2} \text{ o } x = -2.$$

Ejemplo R17. Resuelve $|2x - 5| = 7$.

Solución: Equivale a dos casos lineales:

- $2x - 5 = 7 \implies 2x = 12 \implies x = 6$.
- $2x - 5 = -7 \implies 2x = -2 \implies x = -1$.

Soluciones: $x = 6$ o $x = -1$.

4.3. Ejercicios propuestos: Ecuaciones

22. ★Resuelve: a) $5x - 8 = 3x + 10$ b) $\frac{2x}{3} - \frac{x}{4} = 5$
23. ★Resuelve: a) $x^2 - 49 = 0$ b) $x^2 + 6x + 9 = 0$ c) $x^2 - 3x - 10 = 0$
24. ★★Resuelve por fórmula general: $3x^2 - 5x + 1 = 0$
25. ★★Resuelve ecuaciones con valor absoluto:
- a) $|3x + 2| = 11$ b) $|x - 4| = |2x + 1|$
26. ★★Resuelve la ecuación racional: $\frac{x+2}{x-1} = \frac{2x}{x+3}$
27. ★★★Resuelve la ecuación bicuadrada: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
28. ★★★Resuelve con verificación de raíces extrañas: $\sqrt{x+3} = x-3$

5. Desigualdades e Intervalos

5.1. Propiedades y notación de intervalos

Propiedades de las desigualdades: Para $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$ (transitividad).
- Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ (sumar una constante conserva el orden).
- Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$ (multiplicar por positivo conserva el orden).
- Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$ (multiplicar por negativo **invierte** el sentido).

Desigualdades con Valor Absoluto ($k > 0$):

- $|X| \leq k \iff -k \leq X \leq k \iff X \in [-k, k]$
- $|X| \geq k \iff X \leq -k \text{ o } X \geq k \iff X \in (-\infty, -k] \cup [k, \infty)$

5.2. Ejercicios resueltos: Desigualdades

Ejemplo R18. Resuelve $x^2 - x - 6 > 0$.

Solución: Factorizamos $(x - 3)(x + 2) > 0$. Los puntos críticos son $x = -2$ y $x = 3$.

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 3)$	$(3, \infty)$
Signo de $(x - 3)(x + 2)$	+	-	+

Solución: $x \in (-\infty, -2) \cup (3, \infty)$.

Ejemplo R19. Resuelve $\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$.

Solución: Restricción: $x \neq -2$. Raíz del numerador: $x = 1$. Puntos críticos en la recta: -2 y 1 . El cociente es positivo o cero en: $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$. (El -2 va abierto por división entre cero).

5.3. Ejercicios propuestos: Desigualdades

29. ★ Resuelve y expresa en intervalos: a) $3x + 4 > x + 10$ b) $-2x + 5 \leq 11$
30. ★ Resuelve: a) $x^2 - 9 < 0$ b) $x^2 - 4x \geq 0$
31. ★★ Resuelve: $2x^2 + 3x - 5 < 0$
32. ★★ Resuelve con valor absoluto: a) $|x + 1| \leq 4$ b) $|2x - 3| > 5$
33. ★★ Resuelve la desigualdad fraccionaria: $\frac{2x - 1}{x + 3} \leq 1$
34. ★★★ Resuelve analizando por casos: $|x - 2| + |x + 3| < 9$
35. ★★★ Resuelve la desigualdad racional cuadrática: $\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1} \geq 0$

5.4. Ejercicios propuestos: Repaso Integral de Álgebra I

36. ★ Simplifica dejando solo exponentes positivos:

$$(3x^2y^{-3})^{-2} \cdot (2x^{-1}y^2)^3$$

37. ★ Racionaliza los denominadores:

$$a) \frac{8}{\sqrt{12}} \qquad b) \frac{5}{\sqrt[3]{16x}}$$

38. ★★ Factoriza completamente en $\mathbb{R}$:

$$x^4 - 5x^2 + 4$$

39. ★★Simplifica la fracción compleja (indica las restricciones de x e y):

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}$$

40. ★★Resuelve la ecuación con valor absoluto:

$$|2x - 3| = |x + 4|$$

41. ★★★Resuelve la ecuación racional y verifica que no existan raíces extrañas:

$$\frac{x}{x+1} - \frac{2}{x-1} = 1$$

42. ★★★Resuelve la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$$

43. ★★★★★Resuelve la desigualdad racional analizando por puntos críticos:

$$\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 2x - 3} \geq 0$$

5.5. Ejercicios propuestos: Repaso Integral de Álgebra II

44. ★Simplifica dejando solo exponentes positivos:

$$\frac{(a^3b^{-2})^2(2ab^3)^3}{4a^2b^{-1}}$$

45. ★★Racionaliza el numerador y simplifica para $x \neq 4$:

$$\frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}$$

46. ★★Factoriza completamente el polinomio y resuelve la ecuación $P(x) = 0$:

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - 9x - 18$$

47. ★★★Resuelve la ecuación mediante cambio de variable:

$$(x^2 + x + 1)^2 - 7(x^2 + x + 1) + 10 = 0$$

48. ★★★Resuelve la desigualdad con valor absoluto analizando por casos:

$$|x - 1| + |x + 2| \leq 5$$

49. ★★★★★Simplifica la fracción compleja anidada (indica las restricciones):

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}}$$

50. ★★Aplicación: El largo de un rectángulo excede en 4 m a su ancho y su área es de 96 m². Halla sus dimensiones.

6. Clave de Respuestas

Sección 1: Exponentes y Racionalización (Ejercicios 1--8)

1. a) $\frac{16x^{12}}{y^8}$ b) xy^3 c) $\frac{a^{10}}{9b^4}$
2. a) $x^{3/4}$ b) $x^{11/12}$ c) $a^{1/6}$
3. a) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ b) $\frac{2\sqrt{5x}}{x}$ c) $\frac{3\sqrt[3]{2}}{2}$
4. a) $5(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ b) $\sqrt{x} + 2$ c) $3(3 + \sqrt{5})$
5. a) $3\sqrt[4]{2}$ b) $\sqrt[5]{x^2}$ c) $\frac{2\sqrt[3]{3x}}{3x}$
6. a) $\frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$ b) $\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{2x+1}+3}$
7. a) $\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{9}$ b) $\frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1}{x-1}$ c) $2(\sqrt[3]{3} + 1)$
8. $\frac{1}{\sqrt[3]{(x+8)^2} + 2\sqrt[3]{x+8} + 4}$

Sección 2: Factorización (Ejercicios 9--16)

9. a) $6x^3y^3(2x - 3y^2)$ b) $4ab(a - 2b + 3a^2b^2)$ c) $(a - 1)(2x - y)$
10. a) $(7x - 6)(7x + 6)$ b) $(10a^2 - 9b^3)(10a^2 + 9b^3)$ c) $(x - 3)(x + 7)$
11. a) $(x + 7)^2$ b) $(3x - 5y)^2$ c) $(2a + 3b)^2$
12. a) $(2x - 3)(x^2 + 2)$ b) $(x - y)(a + b)$ c) $(3x + 2)(x - 3)(x + 3)$
13. a) $(x - 2)(x - 6)$ b) $(x + 7)(x - 5)$ c) $(3x + 1)(x + 2)$ d) $(2x + 3)(2x - 5)$
14. a) $(x + 5)(x^2 - 5x + 25)$ b) $(4x - 1)(16x^2 + 4x + 1)$ c) $(2a + 3b^2)(4a^2 - 6ab^2 + 9b^4)$
15. a) $(a^2 - 4ab + 8b^2)(a^2 + 4ab + 8b^2)$ b) $(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$ c) $(x^2 - 3xy - y^2)(x^2 + 3xy - y^2)$
16. a) $2(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$ b) $(x - 1)(x + 1)(x - 2)$ c) $(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$ d) $(2x + 1 - y)(2x + 1 + y)$

Sección 3: Fracciones Algebraicas (Ejercicios 17--21)

17. a) $\frac{x+3}{x-2}$ b) $\frac{2x}{x-3}$ c) $\frac{x+3}{x^2-3x+9}$
18. a) $\frac{(x-2)(x-3)}{x(x+2)}$ b) $\frac{x-3}{2x-1}$

19. a) $\frac{x+13}{(x-2)(x+3)}$ b) $\frac{2(x-1)}{(x-2)(x+2)}$ c) $\frac{2}{x^2-1}$

20. a) $\frac{xy}{y-x}$ b) $\frac{x+1}{x+3}$ c) $\frac{2x}{x^2+1}$

21. $1 + \frac{1}{x+2} = \frac{x+3}{x+2}$

Sección 4: Ecuaciones (Ejercicios 22--28)

22. a) $x = 9$ b) $x = 12$

23. a) $x = \pm 7$ b) $x = -3$ (doble) c) $x = 5$ o $x = -2$

24. $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$

25. a) $x = 3$ o $x = -\frac{13}{3}$ b) $x = -5$ o $x = 1$

26. $x = \frac{7 \pm \sqrt{73}}{2}$

27. $x = \pm 2$ o $x = \pm 3$

28. $x = 6$ ($x = 1$ es extraña y se descarta)

Sección 5: Desigualdades (Ejercicios 29--35)

29. a) $(3, \infty)$ b) $[-3, \infty)$

30. a) $(-3, 3)$ b) $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$

31. $\left(-\frac{5}{2}, 1\right)$

32. a) $[-5, 3]$ b) $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$

33. $(-3, 4]$

34. $(-5, 4)$

35. $(-\infty, -1) \cup [4, \infty)$

Sección 6: Repaso Integral de Álgebra I (Ejercicios 36--43)

36. $\frac{8y^{12}}{9x^7}$

37. a) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{5\sqrt[3]{4x^2}}{4x}$

38. $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

39. $\frac{xy}{x+y}$ (con $x \neq \pm y$, $x, y \neq 0$)

40. $x = 7$ o $x = -\frac{1}{3}$

41. $x = -\frac{1}{3}$ (verifica: los denominadores no se anulan)

42. $x = 6$ (comprobación: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 5$)

43. $(-\infty, -3) \cup [3, \infty)$ (con $x \neq 1$; el punto $x = 1$ da la forma $0/0$ y se excluye)

Sección 7: Repaso Integral de Álgebra II (Ejercicios 44--50)

44. $2a^7b^6$

45. $\frac{1}{\sqrt{x+5}+3}$

46. $(x+2)(x-3)(x+3)$; raíces: $x = -2, x = 3, x = -3$

47. Con $u = x^2 + x + 1$: $u = 2$ o $u = 5$. Soluciones: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ y $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$ (4 soluciones reales)

48. $[-3, 2]$

49. $2x + 1$ (con $x \neq 0$ y $x \neq -1$)

50. Ancho 8 m, largo 12 m (de $x^2 + 4x - 96 = 0$; se descarta $x = -12$)